

Introduzione alle Varietà Differenziabili

Pierluigi Lepore

11 settembre 2026

Indice

1	Curve	3
1.1	Richiami generali	3
1.2	Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$	3
2	Superfici	4
2.1	Superfici parametrizzate	4
3	Varietà differenziabili	5
3.1	Varietà topologiche	5

Prefazione

Queste dispense sono state scritte seguendo il corso di Introduzione alle Varietà Differenziabili tenuto dalla Professoressa Giulia Dileo e Antonio Lotta nel 2025/2026 all'università di Bari.

Sono state scritte a mano e poi rielaborate e digitate in $\text{\LaTeX}$.

Sono state scritte in modo da essere il più possibile fedeli al corso, tuttavia ci sono alcune precisazioni e aggiunte che ho ritenuto opportuno fare per: chiarezza, completezza e aiutare me stesso e il futuro lettore di questi appunti.

Come riconoscere queste aggiunte?

Molto facile ed intuitivo tramite dei colori:

- Le cose scritte a lezione sono in nero, verde, blu scuro e celeste.
- Le cose che ho aggiunto io sono in viola (anche i richiami sono in viola).

Perché ci sono diversi colori?

- Il nero e il **rosso** sono i 2 colori standard per enunciati e definizioni.
- Il **verde** è il colore usato per le **dimostrazioni**.
- Il **blu scuro** è il colore usato per le **osservazioni**.
- Il **celeste** è il colore usato per gli **esempi**.
- Il **rosa acceso** è il colore usato per **teoremi** e **corollari**.
- Il **viola** è il colore usato per le **aggiunte mie** e per i **richiami** e non sarà formale come ciò che è stato scritto a lezione.
- In **dimostrazioni** complicate integro più colori per facilitare la lettura, tuttavia una cosa abbastanza standard che faccio è sottolineare l'**ipotesi** in **arancione**.

Notazioni non standard in questo corso

- capiremomo cosa andrà
- boh

Capitolo 1

Curve

1.1 Richiami generali

1.2 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.1. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto si definisce **curva parametrizzata di $\mathbb{R}^n$** ogni applicazione $C : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^∞ differenziabile

Capitolo 2

Superfici

2.1 Superfici parametrizzate

Capitolo 3

Varietà differenziabili

3.1 Varietà topologiche